

Rule 기반 제조 설비 장애 사례집
AI Agent / RAG / 이상탐지 실습용

장애사례 01

발생일시	2025 - 11 - 24 03:48
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 03
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=91℃ / vibration=0.85 mm/s / current=30.0A / rpm=1597
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69℃로 안정화됨.

장애사례 02

발생일시	2025 - 02 - 22 23:05
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 01
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=102℃ / vibration=0.89 mm/s / current=28.7A / rpm=1634
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 03

발생일시	2025 - 01 - 16 03:11
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 01
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=94℃ / vibration=0.71 mm/s / current=32.8A / rpm=1651
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76℃ 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 04

발생일시	2025 - 11 - 29 23:56
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 01
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=99℃ / vibration=0.76 mm/s / current=31.6A / rpm=1615
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 05

발생일시	2025 - 03 - 23 23:49
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 02
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=97℃ / vibration=0.74 mm/s / current=29.2A / rpm=1677
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 06

발생일시	2025 - 02 - 22 03:09
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 02
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=97°C / vibration=0.68 mm/s / current=34.8A / rpm=1657
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69°C로 안정화됨.

장애사례 07

발생일시	2025 - 01 - 23 15:40
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 03
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=99℃ / vibration=0.68 mm/s / current=35.4A / rpm=1590
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 08

발생일시	2025 - 05 - 31 21:27
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 03
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=100°C / vibration=0.89 mm/s / current=30.9A / rpm=1604
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76°C 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 09

발생일시	2025 - 02 - 05 01:33
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 01
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=101℃ / vibration=0.71 mm/s / current=30.3A / rpm=1590
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 10

발생일시	2025 - 02 - 21 12:58
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 02
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=95℃ / vibration=0.77 mm/s / current=34.7A / rpm=1600
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 11

발생일시	2025 - 07 - 01 07:09
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 01
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=101°C / vibration=0.72 mm/s / current=35.5A / rpm=1662
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69°C로 안정화됨.

장애사례 12

발생일시	2025 - 11 - 08 21:40
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 02
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=93℃ / vibration=0.79 mm/s / current=30.0A / rpm=1639
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 13

발생일시	2025 - 05 - 19 21:50
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 01
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=102°C / vibration=0.8 mm/s / current=33.5A / rpm=1678
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76°C 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 14

발생일시	2025 - 04 - 28 01:05
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 03
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=103°C / vibration=0.74 mm/s / current=30.1A / rpm=1607
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 15

발생일시	2025 - 06 - 11 07:15
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 02
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=101℃ / vibration=0.78 mm/s / current=35.1A / rpm=1662
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 16

발생일시	2025 - 03 - 15 09:02
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 03
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=93°C / vibration=0.72 mm/s / current=32.5A / rpm=1613
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69°C로 안정화됨.

장애사례 17

발생일시	2025 - 10 - 27 14:37
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 03
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=100℃ / vibration=0.76 mm/s / current=29.8A / rpm=1597
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 18

발생일시	2025 - 09 - 10 03:06
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 01
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=103°C / vibration=0.66 mm/s / current=28.9A / rpm=1660
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76°C 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 19

발생일시	2025 - 12 - 15 14:24
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 03
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=100°C / vibration=0.67 mm/s / current=31.1A / rpm=1639
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 20

발생일시	2025 - 05 - 09 18:53
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 03
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=104℃ / vibration=0.9 mm/s / current=33.4A / rpm=1594
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 21

발생일시	2025 - 10 - 02 09:06
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 01
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=103℃ / vibration=0.82 mm/s / current=28.9A / rpm=1635
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69℃로 안정화됨.

장애사례 22

발생일시	2025 - 08 - 21 00:06
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 01
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=102℃ / vibration=0.89 mm/s / current=30.1A / rpm=1644
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 23

발생일시	2025 - 09 - 17 03:37
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 03
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=104℃ / vibration=0.82 mm/s / current=34.7A / rpm=1644
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76℃ 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 24

발생일시	2025 - 04 - 12 05:13
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 03
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=96℃ / vibration=0.86 mm/s / current=32.3A / rpm=1679
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 25

발생일시	2025 - 01 - 01 20:26
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 02
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=96℃ / vibration=0.78 mm/s / current=28.9A / rpm=1626
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 26

발생일시	2025 - 05 - 03 01:58
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 03
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=94℃ / vibration=0.89 mm/s / current=35.6A / rpm=1590
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69℃로 안정화됨.

장애사례 27

발생일시	2025 - 09 - 06 02:21
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 02
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=103°C / vibration=0.79 mm/s / current=29.0A / rpm=1664
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 28

발생일시	2025 - 10 - 09 05:38
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 03
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=95℃ / vibration=0.79 mm/s / current=32.9A / rpm=1607
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76℃ 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 29

발생일시	2025 - 12 - 20 06:51
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 02
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=102℃ / vibration=0.73 mm/s / current=36.0A / rpm=1663
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 30

발생일시	2025 - 08 - 13 17:39
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 01
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=98℃ / vibration=0.68 mm/s / current=29.8A / rpm=1623
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 31

발생일시	2025 - 10 - 29 18:54
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 03
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=94℃ / vibration=0.81 mm/s / current=28.1A / rpm=1670
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69℃로 안정화됨.

장애사례 32

발생일시	2025 - 01 - 31 07:48
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 03
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=92℃ / vibration=0.89 mm/s / current=34.9A / rpm=1589
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 33

발생일시	2025 - 05 - 02 09:30
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 03
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=101℃ / vibration=0.78 mm/s / current=32.3A / rpm=1672
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76℃ 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 34

발생일시	2025 - 10 - 23 16:08
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 01
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=94℃ / vibration=0.86 mm/s / current=34.5A / rpm=1604
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 35

발생일시	2025 - 02 - 19 22:29
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 01
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=97℃ / vibration=0.75 mm/s / current=31.3A / rpm=1673
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 36

발생일시	2025 - 12 - 11 22:18
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 01
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=101℃ / vibration=0.68 mm/s / current=31.2A / rpm=1623
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69℃로 안정화됨.

장애사례 37

발생일시	2025 - 05 - 08 06:32
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 02
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=94℃ / vibration=0.79 mm/s / current=29.1A / rpm=1603
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 38

발생일시	2025 - 08 - 25 08:31
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 01
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=104℃ / vibration=0.9 mm/s / current=31.5A / rpm=1650
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76℃ 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 39

발생일시	2025 - 01 - 26 22:15
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 01
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=99℃ / vibration=0.88 mm/s / current=35.8A / rpm=1676
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 40

발생일시	2025 - 03 - 27 13:52
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 01
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=98℃ / vibration=0.78 mm/s / current=34.9A / rpm=1587
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 41

발생일시	2025 - 07 - 14 00:04
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 02
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=97℃ / vibration=0.72 mm/s / current=34.3A / rpm=1638
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69℃로 안정화됨.

장애사례 42

발생일시	2025 - 08 - 05 23:46
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 02
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=102℃ / vibration=0.92 mm/s / current=32.4A / rpm=1671
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 43

발생일시	2025 - 03 - 21 06:28
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 03
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=95℃ / vibration=0.71 mm/s / current=28.5A / rpm=1674
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76℃ 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 44

발생일시	2025 - 02 - 01 10:42
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 01
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=91℃ / vibration=0.66 mm/s / current=31.8A / rpm=1647
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 45

발생일시	2025 - 01 - 30 17:20
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 03
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=92℃ / vibration=0.88 mm/s / current=28.5A / rpm=1588
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.

장애사례 46

발생일시	2025 - 05 - 01 13:46
설비종류	MOTOR
설비ID	MOTO - 03
anomaly_type	bearing_wear
Rule 조건	vibration > 0.65 AND temperature > 90 AND rpm < 1680
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=92℃ / vibration=0.9 mm/s / current=32.6A / rpm=1654
추정 원인	베어링 외륜 마모 및 윤활 부족
조치내용	- 설비 부하를 단계적으로 낮춘 후 MOTOR를 정지함 - 베어링 하우징을 분해하여 외륜 및 내륜 마모 상태를 점검함 - 열화된 윤활유를 제거하고 신규 그리스를 재주입함 - 무부하 및 부하 조건에서 진동 FFT 분석을 수행함
정비결과	베어링 교체 후 vibration이 0.18 mm/s 수준으로 감소했고 온도가 69℃로 안정화됨.

장애사례 47

발생일시	2025 - 01 - 21 21:08
설비종류	PUMP
설비ID	PUMP - 02
anomaly_type	pressure_abnormal
Rule 조건	pressure < 1.8 OR pressure > 5.5
지속시간	10분 이상
센서 추세	temperature=92℃ / vibration=0.76 mm/s / current=32.7A / rpm=1646
추정 원인	압력 밸브 스틱션 및 배관 슬러지 누적
조치내용	- 흡입 및 토출 배관 압력 상태를 단계별로 점검함 - 압력 조절 밸브를 분해하여 내부 스틱션 여부를 확인함 - 배관 내부 슬러지 및 이물질을 플러싱 작업으로 제거함 - 운전 재개 후 압력 안정성 및 유량을 재측정함
정비결과	배관 세척 후 pressure가 3.1 bar 수준으로 복구되었고 유량 변동이 제거됨.

장애사례 48

발생일시	2025 - 05 - 14 06:58
설비종류	COMPRESSOR
설비ID	COMP - 01
anomaly_type	cooling_failure
Rule 조건	temperature > 100 AND pressure > 5.5
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=101°C / vibration=0.84 mm/s / current=29.9A / rpm=1630
추정 원인	냉각팬 오염 및 냉각라인 막힘
조치내용	- 압축기 부하율을 60% 이하로 낮춘 상태에서 냉각계통을 점검함 - 냉각팬 분진을 제거하고 열교환기 내부를 세척함 - 냉각수 순환 상태와 냉각라인 막힘 여부를 확인함 - 재가동 후 토출 온도 및 압력 트렌드를 재확인함
정비결과	냉각계통 정비 후 temperature가 76°C 수준으로 감소했고 압력이 정상 범위로 회복됨.

장애사례 49

발생일시	2025 - 12 - 10 22:01
설비종류	FAN
설비ID	FAN - 01
anomaly_type	misalignment
Rule 조건	vibration > 0.40 AND rpm fluctuation
지속시간	15분 이상
센서 추세	temperature=95℃ / vibration=0.77 mm/s / current=35.4A / rpm=1589
추정 원인	축 정렬 오차 및 임펠러 편심
조치내용	- FAN 설비를 정지한 후 축정렬 상태를 레이저 장비로 측정함 - 임펠러 편심 상태와 체결 상태를 동시에 점검함 - 축심 재조정 및 임펠러 청소를 수행함 - 재운전 후 진동 패턴과 RPM 안정성을 측정함
정비결과	축 정렬 조정 후 vibration이 0.21 mm/s로 감소했고 RPM 변동이 제거됨.

장애사례 50

발생일시	2025 - 08 - 23 21:12
설비종류	CONVEYOR
설비ID	CONV - 03
anomaly_type	motor_overheat
Rule 조건	temperature > 98 AND vibration > 0.60
지속시간	5분 이상
센서 추세	temperature=100℃ / vibration=0.92 mm/s / current=28.6A / rpm=1607
추정 원인	권선 열화 및 냉각 통풍 불량
조치내용	- CONVEYOR 구동 모터를 긴급 정지하고 권선 온도를 측정함 - 냉각 통로 및 통풍 상태를 점검하고 내부 먼지를 제거함 - 절연 저항 측정을 수행하여 권선 열화 여부를 확인함 - 부하 조건을 낮춘 상태에서 시운전을 진행함
정비결과	냉각 통로 정비 후 모터 온도가 72℃ 수준으로 안정화되었고 이상 진동이 제거됨.